

Programación lineal, ejercicios adicionales

Plantear y resolver modelos de programación lineal adecuados para resolver los siguientes problemas:

Ejercicio 1: Se dispone de 120 refrescos de cola con cafeína y de 180 de cola sin cafeína. Los refrescos se venden en paquetes de tipo A y de tipo B. Los de tipo A contienen tres refrescos con cafeína y tres sin cafeína y los de tipo B, contienen dos con cafeína y cuatro sin cafeína. Cada paquete de tipo A proporciona una ganancia de 6 euros y cada paquete de tipo B, de 5 euros. Calcular cuantos paquetes se deben vender de cada tipo para que la ganancia sea máxima.

Variables:

- x_1 : paquetes que se deben vender de tipo A.
- x_2 : paquetes a vender de tipo B.
- Solución: 20 paquetes de tipo A y 30 paquetes de tipo B. Beneficio obtenido, 270 euros.

Ejercicio 2: Una empresa metalúrgica posee dos líneas de producción: la línea A produce cada día 1 tonelada de hierro de alta calidad, 3 de calidad media y 5 de calidad baja. La línea B produce cada día 2 toneladas de cada una de las tres calidades. Se necesita satisfacer un pedido de 80 toneladas de mineral de alta calidad, 160 de calidad media y 200 de baja calidad. Si el coste diario de operación de cada una de estas líneas es de 2000 euros, determinar cuántos días se debe trabajar en cada línea para que el coste de elaboración del pedido sea mínimo.

- x_1 : días de trabajo en la línea A.
- x_2 : días de trabajo en la línea B.
- Solución: 40 días de trabajo en la línea A y 20 en la línea B, con coste 120000 euros.

Ejercicio 3: Una empresa de viajes debe organizar un viaje para 1000 personas. Para ello va a contratar el servicio de transporte con una empresa de autobuses que dispone de 15 autobuses de 60 plazas y 12 autobuses de 40 plazas. La empresa dispone de un máximo de 18 conductores, el alquiler de cada autobús grande cuesta 500 euros y el de cada autobús pequeño 400 euros. Determinar el número de autobuses de cada tipo que se deben contratar para que el gasto en autobuses sea lo menor posible.

- x_1 : número de autobuses grandes que se deben contratar.
- x_2 : número de autobuses pequeños que se deben contratar.
- Solución: se deben contratar 14 autobuses grandes y 4 pequeños, con un coste de 8600 euros.

Ejercicio 4: Un agricultor dispone de un terreno que va a dedicar al cultivo de maíz, soja y avena. la siguiente tabla muestra las necesidades de mano de obra (en horas) e inversión inicial (en euros), por cada hectárea de terreno en cada caso. La tabla muestra también el beneficio que se obtiene por hectárea para cada uno de los tres cultivos:

	Maíz	Soja	Avena
Mano de obra (en horas)	6	6	2
Inversión inicial por hectárea (en euros)	36	24	18
Beneficio (en euros)	400	300	200

Determinar cuántas hectáreas debe sembrar de cada producto para obtener el mayor beneficio posible sabiendo que dispone de 12 hectáreas de terreno, de mano de obra equivalente a 48 horas y de 360 euros de inversión inicial,

- x_1 : hectáreas a sembrar de maíz.
- x_2 : hectáreas a sembrar de soja.
- x_3 : hectáreas a sembrar de avena.
- Solución: se deben sembrar 6 hectáreas de maíz y 6 de avena, lo que produce un beneficio de 3600 euros.